

La Plata, 17 de septiembre de 2025

Al decano de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de La Plata

Dr. Ing. Marcos Actis

S / D

Referencia: Accesibilidad de Puntos de Hidratación en la UNLP.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de elevar formalmente el informe titulado “Análisis de los Puntos de Hidratación de la Universidad Nacional de La Plata: Hacia un Diseño Vanguardista e Inclusivo”.

El mencionado documento presenta un análisis de la situación actual de los puntos de hidratación distribuidos en las dependencias de la Universidad. En sus páginas se detallan las barreras arquitectónicas y de diseño detectadas, se evalúa el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad y identifican una serie de dificultades estratégicas orientadas a la implementación de un diseño universal e inclusivo.

Con la certeza de que el contenido de este trabajo será de su interés y utilidad, y quedando a su entera disposición para cualquier consulta o aclaración que considere necesaria, aprovecho la ocasión para saludarle con la mayor atención.

Sin otro particular,

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, reading "Ignacio A. Schwindt". The signature is fluid and cursive, with a horizontal line underneath the name.

Ing. Ignacio Andres Schwindt

Análisis de los Puntos de Hidratación de la Universidad
Nacional de La Plata:
Hacia un Diseño Vanguardista e Inclusivo

Schwindt, Ignacio Andres

Contacto: ignacio.schwindt@alu.ing.unlp.edu.ar

SupraWater Central - 7 y 47 La Plata.

Índice

Resumen	1
Palabras Clave	1
Introducción.....	1
Análisis	
1.0 Diagnóstico de la Infraestructura Actual.....	2
1.1 Marco Metodológico: Partición Funcional del Objeto de Estudio	2
1.2 Identificación y Categorización de Barreras de Accesibilidad	2
Discusión	4
Conclusiones	4
Bibliografía	5
Glosario	5

Resumen

El presente informe técnico aborda la problemática crítica de la accesibilidad al agua potable en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), identificando y analizando las barreras existentes en los dispensadores de agua que excluyen a personas con discapacidad. A través de un análisis sistemático basado en una partición funcional del objeto de estudio, se diagnostica que el diseño actual de estos puntos de hidratación carece de los principios de diseño universal (ver glosario), generando obstáculos significativos para usuarios con discapacidades motoras, visuales y sensoriales. Se constata que esta situación no solo contraviene la normativa nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, sino que también socava los valores de equidad e inclusión que la institución promueve. El análisis revela que la inadecuación ergonómica, el bajo contraste visual (ver glosario) y la ausencia de retroalimentación sensorial crean un entorno inseguro y excluyente. Se concluye que la existencia de estas barreras representa una falla institucional que requiere atención prioritaria para garantizar la igualdad de oportunidades, mitigar riesgos legales y de seguridad, y consolidar la imagen de la UNLP como una comunidad académica verdaderamente inclusiva.

Palabras Clave

Ley accesibilidad edilicia, personas con discapacidad, diseño universal, barreras arquitectónicas, infraestructura universitaria.

Introducción:

El acceso al agua potable constituye un derecho humano fundamental y una condición esencial para la inclusión social. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), garantizarlo de manera equitativa no es solo una cuestión de infraestructura, sino un pilar de respeto a la diversidad. No obstante, la sola provisión del recurso no asegura su accesibilidad: cuando los puntos de hidratación presentan barreras de diseño, se transforman en factores de exclusión. El marco legal argentino, mediante la Ley N.º 24.314 (Argentina. Congreso de la Nación, 1994), establece la obligación de suprimir las barreras físicas en ámbitos urbanos y arquitectónicos (ver Apéndice A), lo que exige a las instituciones educativas identificar y eliminar obstáculos que limiten la autonomía.

Este informe tiene por objetivo exponer el estado actual de los puntos de acceso al agua potable en la institución, relevando las barreras de uso (ver glosario) que afectan la inclusión de personas con discapacidad

Análisis

1.0 Diagnóstico de la Infraestructura Actual

Para fundamentar la necesidad de una futura intervención, se ha realizado un diagnóstico detallado de los dispensadores de agua potable actualmente en funcionamiento en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Este análisis se centra en identificar las deficiencias de diseño que constituyen barreras para los usuarios, particularmente aquellos con algún tipo de discapacidad.

1.1 Partición Funcional del Objeto de Estudio

Con el fin de focalizar el análisis de manera precisa y eficiente, se ha adoptado un criterio de partición por función para el estudio de los dispensadores. Este enfoque divide los componentes del equipo en dos sistemas distintos, según su función primordial:

1. **Sistema Interno de Suministro:** Comprende todos los componentes no visibles para el usuario, responsables de la captación, filtrado, refrigeración y conducción del agua. Incluye la conexión a la red hídrica, la unidad de filtrado y el sistema de refrigeración.
2. **Sistema de Interacción:** Abarca todos los componentes con los que el usuario entra en contacto directo o indirecto para obtener el servicio. Incluye la carcasa externa, los mecanismos de activación (botones, palancas), el surtidor de agua y el espacio destinado a la colocación de recipientes.

Esta partición revela que las barreras de accesibilidad más significativas se concentran exclusivamente en el “Sistema de Interacción”. Esta conclusión permite delimitar el alcance de cualquier intervención futura, demostrando que es posible lograr mejoras sustanciales mediante modificaciones específicas en la interfaz de usuario, sin necesidad de una costosa y compleja reingeniería del sistema de suministro.

1.2 Identificación y Categorización de Barreras de Accesibilidad

El análisis del Sistema de Interacción ha permitido identificar un conjunto de componentes que limitan o impiden el uso autónomo y seguro de los dispensadores por parte de un amplio espectro de usuarios. Para contextualizar la magnitud de la población potencialmente afectada por estas barreras, es pertinente considerar las estadísticas a nivel nacional, la Figura 1 muestra la distribución de los tipos de discapacidad en la República Argentina.

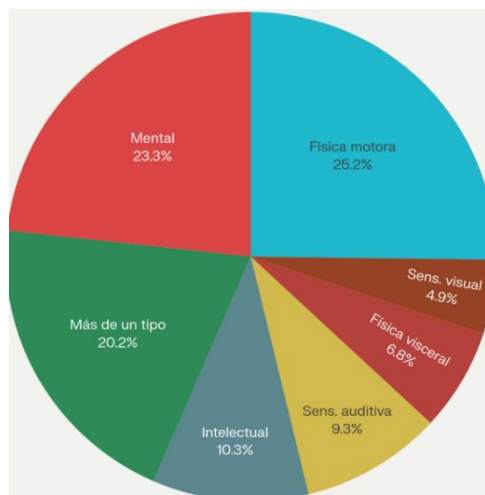


Figura 1: Distribución de Discapacidades en la República Argentina

El análisis de la figura sobre la distribución de discapacidades en Argentina revela que las discapacidades “motora” (25.2%) y “mental” (23.3%) son las de mayor prevalencia en el país. Juntas, estas dos categorías representan casi la mitad del total de los casos. Un hallazgo sumamente relevante es que la tercera categoría más grande es "Más de un tipo" (20.2%), lo que indica que una de cada cinco personas con discapacidad en Argentina presenta condiciones múltiples, subrayando la complejidad de sus necesidades (ver Apéndice C).

En este marco, resulta fundamental analizar cómo estas demandas específicas se ven reflejadas en la infraestructura disponible. La Tabla 1 sistematiza las principales problemáticas detectadas en los dispensadores actuales (ver Apéndice B).

Tabla 1: Análisis de las principales problemáticas de Discapacidad

Barrera Identificada	Componente Afectado (Sistema de Interacción)	Discapacidades Primariamente Afectadas	Consecuencia Directa (Impacto en el Usuario)
Inadecuación ergonómica: Altura de acceso (Ver Glosario)	Espacio para recipientes, Mecanismos de activación	Motora (Usuario con movilidad reducida (Ver Glosario), Baja estatura)	Exclusión física total, imposibilidad de alcanzar controles o posicionar recipientes.
Dificultad de Manipulación: Mecanismo de Activación	Mecanismos de activación (Botón/Palanca)	Motora (Fuerza manual reducida, artritis, coordinación limitada)	Barrera significativa que dificulta o impide la activación del servicio.
Bajo contraste visual: Falta de diferenciación	Mecanismos de activación, Surtidor	Visual (Baja visión)	Dificultad severa para localizar y operar los controles de manera eficiente y segura.
Ausencia de Retroalimentación Sensorial y Señalización Inclusiva	Mecanismos de activación / Zona de controles	Visual (Ceguera), Auditiva (Sordoceguera)	Impide el uso autónomo y seguro, generando incertidumbre sobre el estado del servicio.
Barrera Arquitectónica: Espacio de Aproximación	Espacio de maniobra / Entorno circundante	Motora (Usuario en silla de ruedas)	Impide la aproximación y el posicionamiento correcto para el uso del equipo.

Como se puede observar, el diseño actual de los dispensadores presenta carencias significativas de accesibilidad, lo que constituye una barrera para la autonomía de personas con discapacidad. La omisión de normativas de diseño universal, así como el incumplimiento de la legislación vigente, genera exclusión y potenciales situaciones de riesgo.

Discusión

El diagnóstico de la infraestructura actual revela un problema estructural con implicaciones graves para la Universidad Nacional de La Plata. La metodología de partición funcional (1.1) permitió identificar que las principales barreras se concentran en el Sistema de Interacción, lo que confirma la viabilidad de intervenciones focalizadas.

La comparación entre la categorización de barreras (1.2) y los datos nacionales (Agencia Nacional de Discapacidad & Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023) muestra que las modificaciones propuestas podrían beneficiar a más del 45% de la población con discapacidad, al corresponderse con limitaciones motoras y múltiples discapacidades. El análisis evidencia que la falta de accesibilidad no responde a limitaciones técnicas, sino a decisiones de diseño que no contemplaron principios de inclusión. Esta situación constituye un incumplimiento normativo de la Ley N.º 24.314 y las normas de diseño provistas.

Finalmente, según Zelasqui (2021), se remarca que "los proyectos de extensión universitaria [...] establecen lazos con la comunidad y generan un espacio de participación para esta minoría históricamente invisibilizada". El autor ejemplifica su posición señalando que "una persona que en su diversidad funcional se desplaza en silla de ruedas no es una persona con discapacidad hasta que encuentra una barrera, como la falta de rampas, que no le permiten acceder a determinados derechos, servicios, intereses y deseos", trasladando así la responsabilidad desde las características individuales hacia las barreras institucionales.

Conclusiones

El análisis de los puntos de hidratación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP evidencia conclusiones inequívocas que exigen una reflexión institucional profunda. Se constata la existencia de barreras sistémicas en la infraestructura de los dispensadores, que afectan a personas con discapacidades motoras, visuales y sensoriales, resultado de un diseño sin criterios de universalidad. Estas barreras incumplen la Ley N.º 24.314, exponiendo a la institución a riesgos legales y contradicen la misión de inclusión y equidad de la universidad. Su persistencia vulnera derechos e implica peligros concretos para la seguridad de la comunidad. Asimismo, estas barreras de uso impactan negativamente en la autonomía, la dignidad y la experiencia cotidiana de quienes requieren accesibilidad, limitando su plena participación universitaria. En consecuencia, se recomienda la adopción de medidas correctivas inmediatas orientadas a garantizar la accesibilidad universal de los dispensadores de agua potable de la institución, mediante el rediseño de la infraestructura y la implementación de políticas institucionales sostenibles en el tiempo.

Bibliografía`

- Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2023). *Estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/08/datos_estadisticos_sobre_discapacidad_en_argentina.pdf
- Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). (2023). *Accesibilidad: técnicas y recomendaciones para garantizar derechos*. <https://www.argentina.gob.ar/andis/accesibilidad-tecnicas-y-recomendaciones-para-garantizar-derechos>
- Argentina. Congreso de la Nación. (1994). *Ley N.º 24.314: Sistema de protección integral de los discapacitados*. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24314-713/texto>
- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2023). *Manual práctico de diseño universal*. https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2023-05/manual_de_diseño_universal.pdf
- Gallardo, V. C., & Scaglia, J. P. (Coords.). (2011). *Diseñar la inclusión, incluir al diseño: Aportes en torno al territorio de convergencia entre diseños y políticas sociales* (1.^a ed.). Ediciones Azzurras. https://www.fadu.edu.uy/seminario-producto/files/2012/09/Disenar_la_inclusion.pdf
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). (2002). *IRAM 111102-2: Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios con acceso de público. Señalización en solados y planos hápticos*. IRAM. Recuperado de <https://www.scribd.com/document/612938988/IRAM-111102-2>
- Repositorio SEDICI, Zelasqui, Ignacio Oscar (2021). *Más allá de una problemática urbana: accesibilidad edilicia y educación inclusiva para personas con discapacidad*. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/126603>

Glosario

- **Barrera de uso:** se identificarán las posibles barreras de uso, que son cualquier obstáculo en el dispenser que dificulte su manejo por parte de algún miembro de la comunidad.

- **Diseño Universal:** Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
- **Altura de acceso:** Medición para la determinación de la distancia vertical desde el suelo hasta el punto de accionamiento de un dispenser de agua potable, que se realiza tratando la ubicación con una cinta métrica. El procedimiento consiste en colocar el extremo cero de la cinta en el suelo y medir verticalmente hasta el centro del control de accionamiento del dispenser. La medición se repite tres veces para luego registrar el promedio en centímetros.
- **Usuario con movilidad reducida:** a los fines de este informe, este término refiere a toda persona que, de forma permanente o temporal, requiere de una silla de ruedas o muletas para su desplazamiento, afectando directamente su altura de alcance, su aproximación frontal al equipo y el espacio de giro necesario frente al mismo.
- **Bajo contraste visual:** deficiencia en el diseño de la interfaz que impide la clara diferenciación entre los elementos funcionales y su fondo. Por ejemplo, esta problemática afecta directamente a personas con baja visión, quienes no pueden localizar con facilidad los puntos de interacción del equipo. En los dispensers actuales, los botones para seleccionar agua fría o caliente son del mismo color que la carcasa que los rodea, obligando al usuario a depender del tacto.